LABORATUVAR 2 · GÜRMAK MAKİNA · 3 EKSENLİ CNC DİK İŞLEME MERKEZİ

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Safety: Safety PLC (+ kapı kilidi, acil stop). Z2 Makine kontrol: PLC (CNC kontrolcü), robot kontrolörü (yükleme robotu varsa), servo ve iş mili sürücüleri. Z3 Operatör/izleme: HMI, SCADA istemcisi. Z4 Mühendislik/servis (DMZ): mühendislik istasyonu (CAM/programlama), uzak servis erişimi. Z5 Ofis: ERP/e-posta.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Z1'e, ayrı bölgeye: PLC, HMI veya uzak erişim ele geçse de kapı kilidi/acil stop/STO çalışmalı. Z2 ile yalnızca kablolu emniyet sinyali; ağdan komut veya parametre yazma yok.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Z5→Z4: güvenlik duvarı, yalnız gerekli servis · Z4→Z2: kim hangi program/parametreyi değiştirir, yetki + kayıt · Z3→Z2: yalnız gerekli okuma/komut, yetkilendirme · Z2→Z1: ağdan komut yok, yalnız kablolu sinyal.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — tek denetimli giriş, PLC doğrudan açılmaz
Tünel?	Açık / VPN	VPN — açık port yok, şifreli bağlantı
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — çalınan/tahmin edilen parola yetmez
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — kim ne yaptı izlenir, hesap kapatılabilir
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — olayda delil, parametre izi
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — yalnız planlı bakımda açılır

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.